33221 BELLAIS Félix

Etude de l'influence du diamètre et du pas des hélices sur la consommation énergétique des UAV

Mon père travaillant au quotidien avec des drones, je l'ai toujours vu utiliser de nombreuses batteries, me faisant comprendre l'étonnante quantité d'énergie consommée. Ainsi, je me suis demandé quels étaient les facteurs pouvant réduire cette consommation et je me suis donc tourné vers l'étude de leur système de propulsion.

A travers l'étude du rendement énergétique des hélices en comparant leurs différentes caractéristiques, j'essayerais de conclure sur l'influence de ces critères. Ce projet s'inscrit dans le thème annuel en visant à améliorer le rendement du cycle de conversion énergétique de la propulsion.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- PHYSIQUE (Mécanique)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Electrique)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Drone	*Drone / UAV*
Vol Stationnaire	*Hovering*
Bilan de quantité de mouvement	*Momentum Theory*
Rendement propulsif	*Propulsive Efficiency*
Réactivité	*Reactivity*

Bibliographie commentée

Ces dernières années l'utilisation des drones a eu une croissance exponentielle dans de nombreux domaines (surveillance d'infrastructures, livraison logistique...). Cependant ces nombreuses missions sont limitées par une chose : l'autonomie très faible des drones. Dans le meilleur des cas leur autonomie est limitée à environ 30min et de ce fait plusieurs batteries sont nécessaire par missions contraignant ainsi la longévité possible des missions. La capacité des batteries étant aujourd'hui plafonnée, il devient indispensable de jouer sur d'autres critères

influençant cette consommation énergétique. La phase de vol stationnaire (hovering) étant la plus utilisée en mission, au-delà de la masse totale, l'architecture du système propulsif (géométrie des hélices, rendement moteur) constitue le moyen d'optimisation le plus pertinent pour maximiser le cycle de vie de la batterie en vol [5].

Ainsi, pour justifier ce dimensionnement, il est nécessaire de faire l'étude d'un modèle physique qui fournira le cadre théorique: des bilans de quantité de mouvement permettront alors de modéliser l'hélice comme un disque actuateur créant une discontinuité de pression [6]. Cette approche permettra d'établir que la puissance induite est inversement proportionnelle au rayon du rotor à poussée constante [3]. Cette base théorique est étendue spécifiquement au cas des multi-rotors et leur modélisation analytique intègre les spécificités du vol vertical et permet de prédire théoriquement la puissance consommée en fonction de la taille des hélices [2]. C'est ce modèle physique qui permettra de poser l'hypothèse centrale de notre étude : l'augmentation du diamètre des hélices devrait réduire drastiquement la puissance requise pour le vol stationnaire.

Cependant, les modèles analytiques idéaux négligent souvent les effets visqueux, les pertes en bout de pale et le rendement électromécanique réel. Pour valider l'hypothèse théorique, il est ainsi nécessaire de passer par l'expérimentation [1]. Dès lors via la conception d'un banc d'essai instrumenté dédié, l'on mettra en œuvre un protocole expérimental permettant de faire des mesures comparatives (10 pouces vs 6 pouces à pas constant et un pas de 5 vs un pas de 7), permettant de quantifier l'écart entre le modèle théorique et la réalité physique du rendement.

Enfin, l'augmentation du diamètre de l'hélice (préconisée pour l'énergie) entraînera une augmentation de son moment d'inertie et ainsi de son temps de réaction pour atteindre le régime permanent mais aussi pour changer de régime moteur, ce qui est défavorable surtout pour des UAV, qui ont tendance à changer de régime constamment. L'optimisation ne pourra donc pas être isolée de la dynamique du vol. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver le meilleur compromis entre le rendement énergétique et réponse du système.

Problématique retenue

Dans quelle mesure les dimensions de l'hélices (diamètre et pas) influencent le rendement énergétique et la réactivité de la boucle de pilotage d'un drone en vol stationnaire ?

Objectifs du TIPE du candidat

On se propose :

- D'étudier l'évolution du rendement énergétique et de la poussée en fonction du pas et du diamètre des hélices par une approche théorique et expérimentale.

- D'évaluer théoriquement et expérimentalement l'influence du pas et du diamètre sur la facilité d'asservir le contrôle de stabilité de l'UAV.

- Analyser les écarts entre le modèle théorique idéal et la réalité et discuter l'impact de ces caractéristiques d'hélice sur l'efficacité énergétique et sur la dynamique de la boucle de contrôle du drone.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] THEYS B. ; DIMITRIADIS G. ; HENDRICK P. ; DE SCHUTTER J. : Influence of propeller configuration on propulsion system efficiency of multi-rotor Unmanned Aerial Vehicle *: https://ieeexplore-ieee-org.sid2nomade-2.grenet.fr/document/7502520*

[2] GONG, HAO ; HUANG, BAOQI ; JIA, BING ; DAI, HANSU : Modelling Power Consumptions for Multi-rotor UAVs *: https://ieeexplore-ieee-org.sid2nomade-2.grenet.fr /document/10175052*

[3] Z. SPAKOVSZKY : MIT OpenCourseWare / Thermodynamics and Propulsion *: https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node86.html*

[4] S. BOUABDALLAH : Design and control of quadrotors with application to autonomous flying *: https://www.researchgate.net/publication /37439805_Design_and_Control_of_quadrotors_with_application_to_autonomous_flying*

[5] P. BEIGI ; M. S. RAJABI ; S. AGHAKHANI : An Overview of Drone Energy Consumption Factors and Models *: https://arxiv.org/pdf/2206.10775*

[6] CONCOURS CENTRALE SUPÉLEC : Physique 1 PSI 2006 *: https://www.doc-solus.fr /prepa/sci/adc/bin/view.corrige.html?q=PSI_PHYSIQUE_CENTRALE_1_2006*